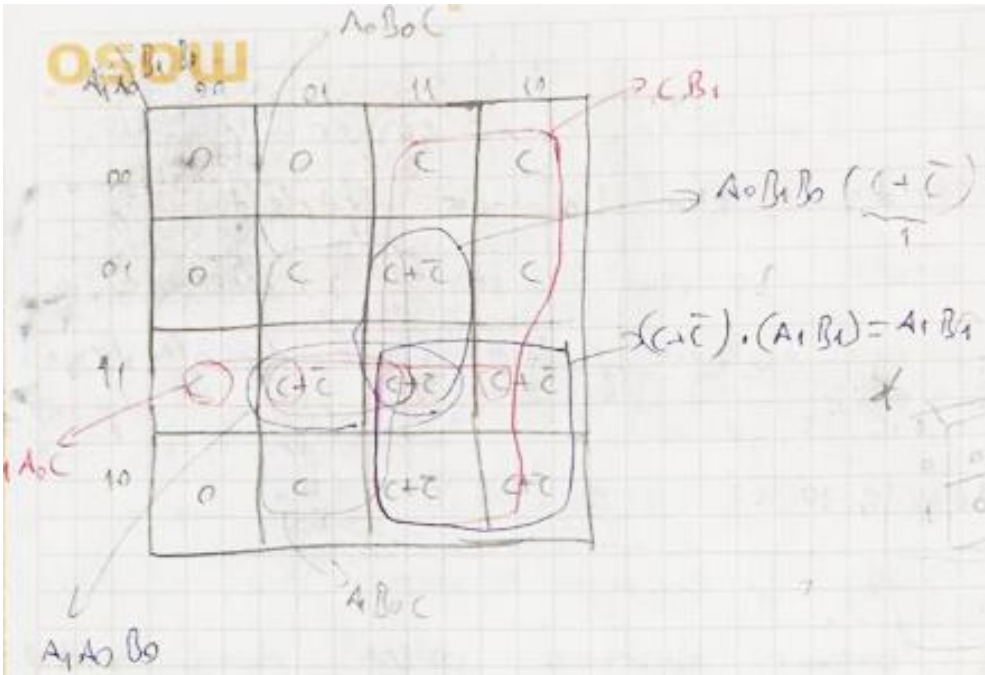


Q~ Bir hastahanede 5 tane asansör var 5. asansör yedek olarak kullanılıyor. 4 asansörden 2 veya daha fazlası meşgul olduğunda 5. asansör devreye girmekte. Böyle bir sistere ait lojik devreyi yalnızca NAND kapıları kullanarak yapınız.

	A	B	C	D	
0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	
2	0	0	1	0	D̄
3	0	0	1	1	
4	0	1	0	0	D̄
5	0	1	0	1	
6	0	1	1	0	D•D
7	0	1	1	1	
8	1	0	0	0	D̄
9	1	0	0	1	
10	1	0	1	0	D•D̄
11	1	0	1	1	
12	1	1	0	0	D•D̄
13	1	1	0	1	
14	1	1	1	0	D•D̄
15	1	1	1	1	

Bunu 3 dereceden karnaugh tablosuyla gerçekleştirelim

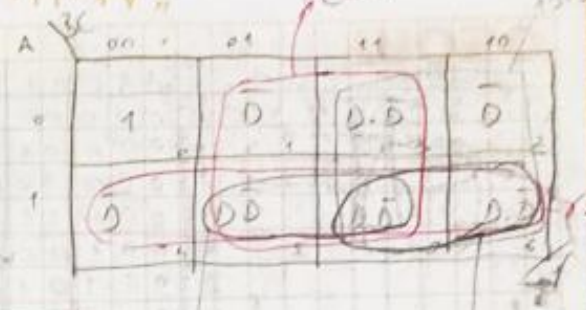
OSOW

N=4

n=3

N − n = 4 − 3 = 1 (0 diğeri ve ...)

$2^{N-n} = 2^1 = 2$



$f_{pos} = (\bar{B}+\bar{C}).(\bar{B}+\bar{D})(\bar{A}+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B})(\bar{A}+C)(\bar{C}+\bar{D})$

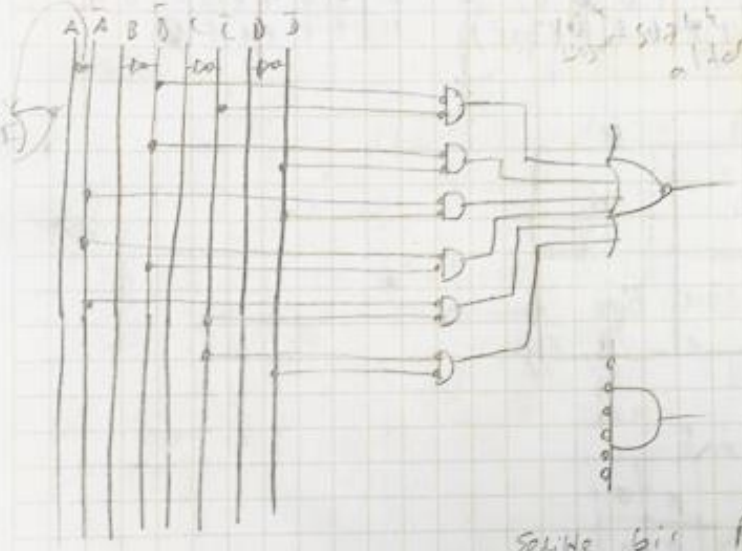
(D.D̄+Ā+C̄)

(D.D̄ Ā+B̄)

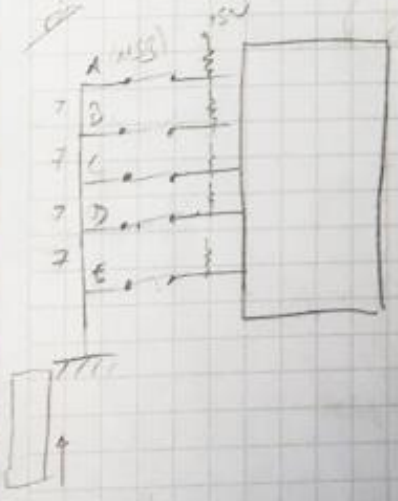
$f_{pos} = \overline{(\bar{B}+\bar{C})} + \overline{(\bar{B}+\bar{D})} + \overline{(\bar{A}+\bar{D})} + \overline{(\bar{A}+\bar{B})} + \overline{(A+\bar{C})} + \overline{(C+\bar{D})}$

Tersor

$f_{pos} = \overline{X+y+z+w+M+N}$ } NOR

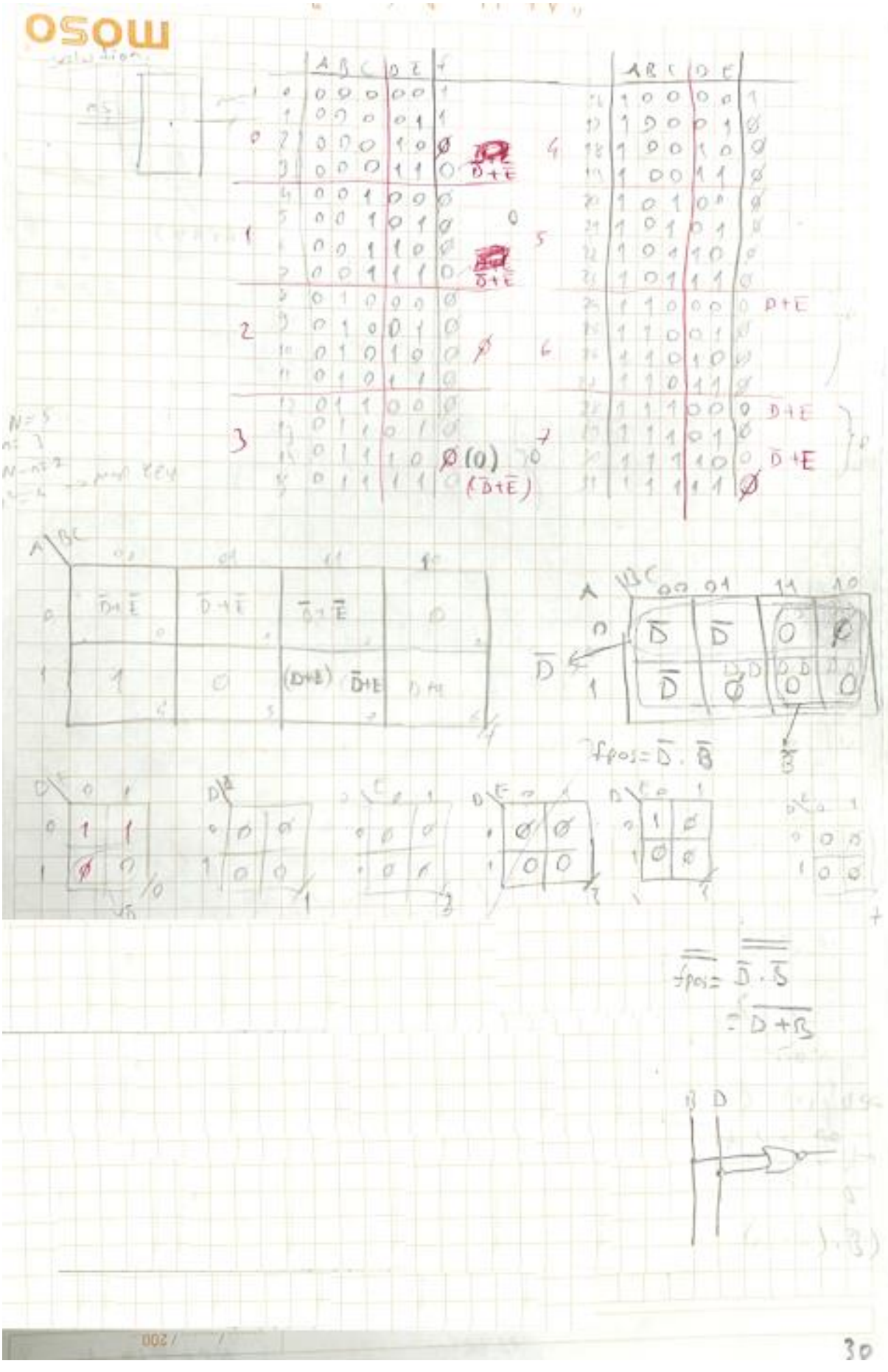


Şekilde bir fotokopi makinesi görülüyor A, D, C, D fotokopi makinesinin kağıdın yolu üzerine giriş düğmeleri



A, D, C, D çıkış → bir sonraki Anahtar

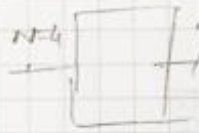
Normalde kapalı, kağıt anahtarlar üzerinden geçerken açılıyor sonra tekrar kapanıyor iki veya daha fazla anahtar açık ise lojik 0 çıkışı veren bir devreyi yanlızca NOR kapılarını kullanarak gerçekleştiriniz. 2 Merkezden her noktayı kullanın.


fpoz = D̄ · B̄
fpoz = D̄ · B̄
= D + B

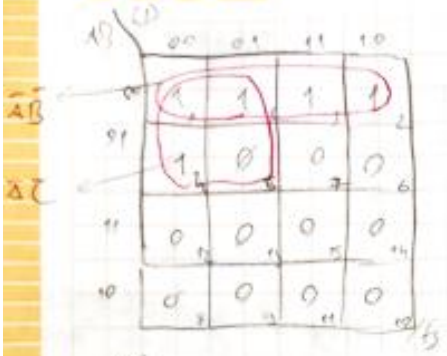
fonksiyonu gerçekleştiren diğer soruda olduğu gibi

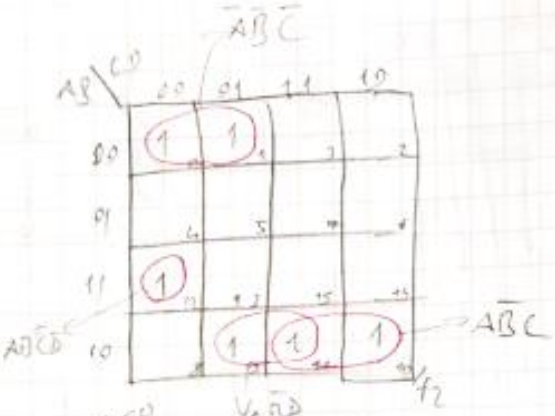
a) $f = x - 5$ fonksiyonunu yalnızca NAND kapıları kullanarak gerçekleştiriniz. x sayısı 4 bitlik bir değişken olup negatif değerler için kırmızı bir lamba, fonksiyonun mutlak değerleri için yeşil lamba ile temsil edilecek.

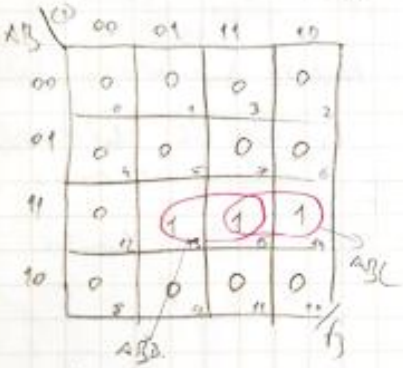
Şekil:

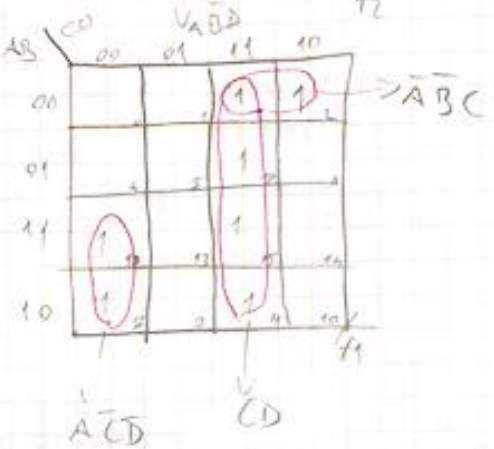


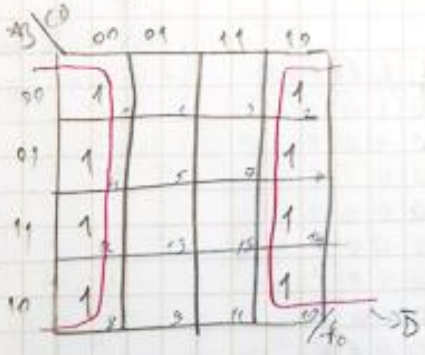
	A	B	C	D	f=x-5	f_3	f_2	f_1	f_0
0	0	0	0	0	-5	1	0	1	1
1	0	0	0	1	-4	1	0	0	0
2	0	0	1	0	-3	1	0	0	1
3	0	0	1	1	-2	1	0	1	0
4	0	1	0	0	-1	1	0	1	1
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	+1	0	0	0	1
7	0	1	1	1	+2	0	0	1	0
8	1	0	0	0	+3	0	0	1	1
9	1	0	0	1	+4	0	1	0	0
10	1	0	1	0	+5	0	1	0	1
11	1	0	1	1	+6	0	1	1	0
12	1	1	0	0	+7	0	1	1	1
13	1	1	0	1	+8	1	0	0	0
14	1	1	1	0	+9	1	0	0	1
15	1	1	1	1	+10	1	0	1	0











$f_3 = \overline{\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}} = \overline{\bar{A}\bar{B}} \cdot \overline{\bar{A}\bar{C}}$

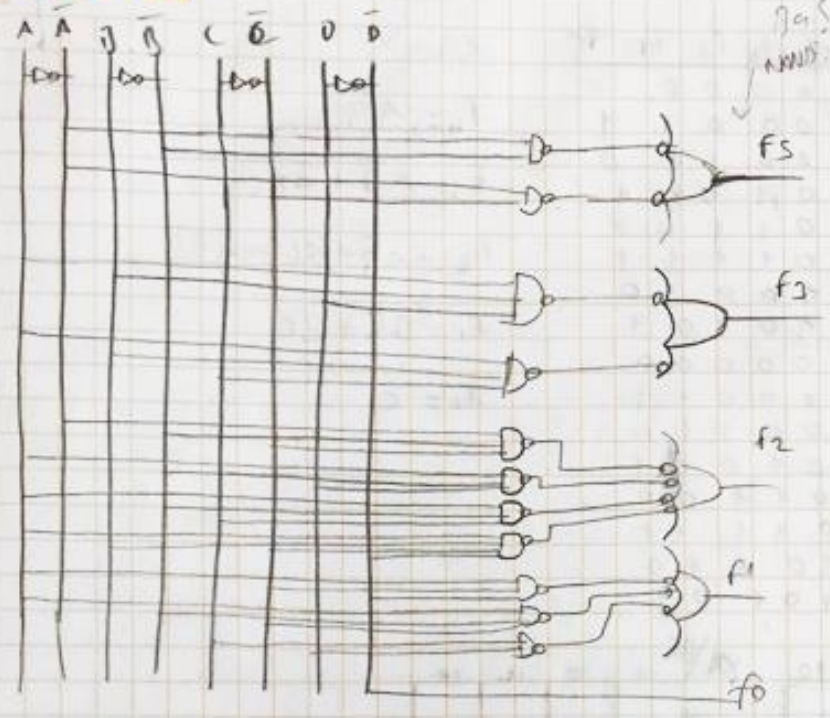
$f_3 = \overline{AB\bar{D} + AB\bar{C}} =$

$f_2 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{D} + A\bar{B}C + AB\bar{C}\bar{D}$

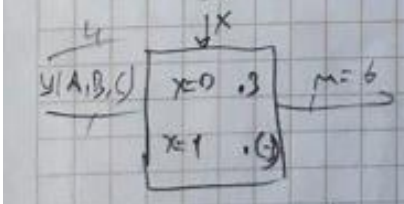
$f_1 = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C + C\bar{D}$

$f_0 = \overline{\bar{D}} = \bar{D}$

OSOW



P/ Bir lojik devrede y(A,B,C) 3 bitlik binary veri girişi x ise kontrol girişidir. x, 0 olduğu zaman y, +3 ile x, 1 olduğu zaman y, -3 ile çarpılmaktadır. Böyle bir devreyi yalnızca nand kapıları kullanarak gerçekleştiren fonksiyonun işareti için; negatif değerler için lojik 1 pozitif değerler için lojik 0 kullanılmıştır.



7 → 3 +21
-3 -21

OSOW

X	Y	XABC	t	f_3	f_4	f_3	f_2	f_1	f_0
0	0	0000	00	∅	0	0	0	0	0
0	1	0001	3	0	0	0	0	1	1
0	2	0010	6	0	0	0	1	1	0
0	3	0011	9	0	0	1	0	0	1
0	4	0100	12	0	0	1	1	0	0
0	5	0101	15	0	0	1	1	1	1
0	6	0110	18	0	1	0	0	1	0
0	7	0111	21	0	1	0	1	0	1
1	0	1000	00	∅	0	0	0	0	0
1	1	1001	3	1	0	0	0	1	1
1	2	1010	6	1	0	0	1	1	0
1	3	1011	9	1	0	1	0	0	1
1	4	1100	12	1	0	1	1	0	0
1	5	1101	15	1	0	1	1	1	1
1	6	1110	18	1	1	0	0	1	0
1	7	1111	21	1	1	0	1	0	1

$f_3 = X$

$f_4 = AB$

$f_3 = A\bar{B} + \bar{A}BC$

$f_2 = A\bar{B} + AC + \bar{A}B\bar{C}$

$f_1 = B\bar{C} + \bar{B}C$

$f_0 = C$

